# ЦАРЬ ГОРЫ

Зимний двор



## Геймдизайн-документ

Версия 2.0 • 20 октября 2026

Unity 6.6 • macOS / Windows

Основа: ревизия d12e545

**Геймдизайн-документ · версия 2.0 · 20 октября 2026**

**Основа:** текущая Unity-реализация, ревизия d12e545. Документ заменяет исходный концепт GDD 1.0 как описание текущих правил. Цели и будущие возможности отмечены отдельно от реализованных механик.

# 1. Паспорт проекта

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Жанр | Аркадный экшн, физическая игра за контроль территории |
| Режим | Один игрок против трёх ботов |
| Основная версия | Unity 6.6, редактор 6000.6.6f1, C#, URP 17.6.0 |
| Целевые платформы | macOS, Windows x64; команды сборки подготовлены |
| Управление | Клавиатура и мышь; камера от третьего лица |
| Язык | Русский |
| Продолжительность | Цель дизайна — короткие матчи на 2–5 минут; фактическое время не ограничено и зависит от борьбы |
| Аудитория | Любители коротких соревновательных аркад, физического юмора и атмосферы зимнего двора |
| Модель прогрессии | Независимые раунды и локальный счётчик побед |

В корне репозитория сохранена отдельная браузерная 2D-версия. Этот документ описывает Unity-версию: новые механики Unity не считаются автоматически перенесёнными в браузер.

# 2. Концепция и впечатление

Зимний двор хрущёвок, вечер, тёплые окна, снег и центральная гора. Четверо персонажей в зимней одежде выясняют, кто дольше удержится на вершине. Игрок прокладывает маршрут через рыхлый снег, толкает соперников, бросает снежки и собирает комбо для сильной атаки.

Ключевая фантазия: «Это наш двор, и сегодня я отстою свою гору». Основные эмоции — азарт возвращения на вершину, удовольствие от удачного попадания и комичные падения. Атмосфера дружеской дворовой игры важнее реалистичного насилия.

Опоры дизайна:

• Простые действия и понятная цель с первых секунд.

• Физическое взаимодействие: масса, импульсы, скольжение, вязкий снег.

• Сохранение очков после падения: проигрывается позиция и время, а не весь прогресс.

• Разные способы вытеснить лидера: ближний толчок, обычный и суперснежок.

• Короткий путь от результата к следующему матчу.

# 3. Игровой цикл и победа

Приветственное меню → настройки по желанию → «Играть» → отсчёт 3 секунды → борьба за гору → победа игрока или бота → повторный раунд либо возврат в меню.

Участники начинают на одинаковом расстоянии от центра — примерно 11 м — с четырёх сторон. За нахождение на вершине начисляется 1 очко в секунду. Цель выбирается перед матчем: 20, 30 или 60 очков; значение по умолчанию — 30. Побеждает первый достигший цели. Штрафа за падение, штрафа за промах по очкам и общего таймера раунда нет.

Для получения очков персонаж должен находиться в горизонтальном радиусе менее 2,2 м от центра, стоять достаточно высоко на вершине, иметь контакт с поверхностью и не быть оглушённым или сбитым с ног. Прыжок прерывает начисление до приземления. По текущим правилам несколько участников могут одновременно получать очки в зоне: эксклюзивного владельца вершины нет.

Вычисления идут по физическому времени игры. Пауза останавливает раунд, перезарядки, комбо и восстановление. При практически одновременном достижении цели разрешение определяется порядком обработки физического кадра; отдельного правила ничьей нет.

# 4. Управление и камера

| Ввод | Действие |
|---|---|
| WASD | Движение относительно направления камеры |
| Мышь | Обзор и горизонтальное направление атаки |
| Space | Прыжок |
| Shift | Рывок |
| ЛКМ | Толчок перед собой |
| ПКМ | Обычный снежок |
| Q | Суперснежок, когда накоплено комбо и закончена перезарядка |
| Esc в матче | Пауза; повторное нажатие — продолжение |
| Esc в настройках или отсчёте | Возврат на приветственный экран |

Камера находится за персонажем, базовое расстояние — 7 м, поле зрения — 65°. Проверка препятствий приближает камеру при столкновении с окружением. Вертикальный обзор ограничен углами 8–65°. Угол броска пока фиксирован: вертикальный поворот камеры не меняет баллистику снежка. Во время матча курсор захватывается; в меню и паузе освобождается. Потеря фокуса во время активной игры вызывает паузу.

Клавиша E из исходного GDD больше не нужна для получения снежка: запас восстанавливается автоматически.

# 5. Физика и перемещение

Персонаж использует динамический Rigidbody и CapsuleCollider. Движение рассчитывается в FixedUpdate через AddForce с ForceMode.Force. Прыжок, рывок и попадания применяют ForceMode.Impulse. Масса по умолчанию — 1; увеличение массы уменьшает ускорение от той же силы и изменение скорости от того же импульса.

Поворот капсулы ограничен для устойчивости. Зимняя одежда и конечности — дочерняя модель из примитивов. Физический суставной ragdoll не реализован: оглушение показывает наклон/качание модели, а сильное попадание — лежащую позу с физическим отбрасыванием.

| Действие | Параметры при стандартных настройках |
|---|---|
| Толчок | Горизонтальный импульс 8; вверх 2; оглушение 0,6 с |
| Дальность толчка | Менее 2,3 м; цель должна быть перед атакующим |
| Перезарядка толчка | 0,8 с |
| Рывок | Перезарядка 3 с; импульс зависит от поверхности |
| Прыжок | Только с опорой; импульс зависит от поверхности |
| Движение в воздухе | Ограниченная коррекция направления |

Толчок может задеть несколько соперников, но успешное действие даёт один шаг комбо. Цели с оглушением более секунды пропускаются. Дальность отлёта не фиксирована: зависит от массы, исходной скорости, льда, снега, склона и столкновений. Исходная сильная версия толчка восстановлена по запросу автора игры.

В Inspector доступны масса, множитель силы движения, множители импульсов прыжка и рывка, горизонтальная и вертикальная составляющие толчка. Участники создаются при запуске; настройки на их компонентах во время Play не сохраняются автоматически после остановки редактора.

# 6. Снег и лёд

Снег — игровая поверхность с меняющейся толщиной, а не только декоративные частицы. Отдельная сетка с MeshCollider охватывает двор примерно 40×40 м. Одна функция глубины задаёт форму поверхности и параметры движения; переходы между участками плавные.

| Поверхность | Глубина | Целевая скорость | Сила разгона* | Damping | Импульс рывка | Импульс прыжка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Утоптанная дорожка | Около 4,5 см | 4,8 м/с | 22 | 0,8 | 9 | 6,5 |
| Рыхлый снег | До 50 см | До снижения к 2,65 м/с | До снижения к 9 | До 2,4 | До снижения к 5,5 | До снижения к 5,5 |
| Склон горы | Условно 8 см | 4,4 м/с | 18 | 0,7 | 8 | 6,3 |
| Ледяная вершина | 0 | 5 м/с | 6 | 0,12 | 9 | 6,5 |

*Предельная управляющая сила при стандартном множителе. При массе 1 численно соответствует ускорению без сопротивления; фактическая скорость зависит от PhysX и

контактов.

Четыре утоптанных направления ведут к горе. В рыхлом снегу персонажи медленнее набирают скорость, быстрее останавливаются и слабее прыгают и делают рывок. На льду сложнее затормозить. Для игрока и ботов применяется одна модель поверхности.

Визуальная обратная связь: ботинки погружаются, выше поднимаются при шаге, корпус слегка покачивается, появляется снежная пыль и более тяжёлый звук шага. Следы сохраняются 12 секунд; пул ограничен 240 объектами. На льду следов нет. При новом раунде они очищаются.

Ограничение: сетка не деформируется от шагов; новые утоптанные дорожки участники не создают. Отпечатки имеют визуальный характер.

# 7. Обычный снежок и прицел

В начале матча у каждого есть один готовый снежок. После броска запускается автоматическая перезарядка 2,5 с; остаток времени отображается в HUD. Ручной подбор и расходуемые источники снега не требуются. Обычный и суперснежок используют одну перезарядку.

Снаряд — физическая сфера с Rigidbody, гравитацией и непрерывным обнаружением столкновений. Радиус обычного снежка — 0,12 м. Начальная скорость — 17 по направлению броска плюс 3,2 вверх; срок жизни — до 3 с. Снежок исчезает при столкновении или истечении срока жизни.

Попадание в корпус даёт горизонтальный импульс 7 и оглушение 0,7 с; попадание в голову — импульс 10 и оглушение 1,8 с. Вертикальный импульс — 2. Голова определяется высотой снаряда относительно центра персонажа, а не отдельным коллайдером головы.

Прицел показывает прогнозируемую дугу и кольцо предполагаемого попадания. Он учитывает гравитацию, размер снаряда, окружение и текущие положения персонажей; движение целей вперёд не предсказывается.

• Голубой: обычный снежок готов.

• Серый: идёт перезарядка.

• Золотой: доступен суперснежок; прогноз учитывает его больший радиус.

Даже при золотой дуге ПКМ остаётся обычным броском; суперснежок запускается Q. Прицел скрывается в меню, паузе и при оглушении.

# 8. Комбо и суперснежок

Три успешных попадания толчками или обычными снежками заряжают один суперснежок. Между попаданиями допускается не более 6 секунд; каждое попадание обновляет окно. Промах толчком или снежком, истечение окна и полученный удар сбрасывают незавершённую серию. Готовый заряд сохраняется при сбросе серии, не накапливается больше одного и расходуется на бросок Q. Сам суперснежок не создаёт новое комбо.

Суперснежок крупнее обычного — радиус 0,24 м — и окрашен в золотистый цвет. Он летит с той же начальной скоростью. Попадание даёт горизонтальный импульс 13, вертикальный 2 и сбивает цель с ног на 5 секунд независимо от попадания в голову или корпус.

В эти 5 секунд цель лежит, не управляется, не атакует и не получает очки. По окончании возвращается к обычному поведению. Дополнительные удары по лежащему не продлевают эффект и не дают атакующему комбо. Боты могут получать и применять суперснежки по тем же правилам.

# 9. Соперники и сложность

Три соперника: Мишка, Санёк и Димон. Игрок обозначен как «Ты». Цвета курток позволяют различать участников. ИИ стремится к центру, выбирает ближайшего соперника для ближней борьбы, а на дистанции может бросить снежок. Доступный суперснежок имеет приоритет при выбранной дальней атаке.

| Сложность | Интервал принятия решений |
|---|---|
| Легко | 0,65 с |
| Средне | 0,35 с |
| Сложно | 0,18 с |

Скорости, масса, перезарядки, комбо и влияние снега в базовых настройках одинаковы. Текущая сложность меняет частоту решений, а не сложную командную тактику. Упреждающее прицеливание, навигационная сетка, обход сложных препятствий и координация ботов не реализованы.

# 10. Уровень, персонажи и атмосфера

Один процедурно создаваемый двор: снежная площадка около 40×40 м, четыре пятиэтажных дома по периметру, гора высотой 3 м с основанием радиусом 7 м и вершиной около 2,2 м. Декорации: флаг на горе, фонари, лавочки, снеговик и сугробы. Четыре направления утоптанных дорожек читаются цветом поверхности.

Время суток — зимние сумерки. Палитра сочетает холодный сине-серый снег с тёплыми окнами и фонарями. Используются туман, направленный свет и снегопад. Персонажи собраны из примитивов: куртка, шапка с помпоном, шарф, варежки и ботинки. Профессиональные модели и анимационные клипы пока не используются.

Три разных способа отображения снега:

• Particle System: падающий снег в мире и пыль из-под ног.

• Сетка с MeshCollider и визуальные отпечатки: снежная поверхность и следы.

• Интерфейсная анимация: снег поверх иллюстрации главного меню.

Звуки синтезируются программно: шаги, броски, удары и сигналы. Записанные голоса, музыка, ветер и лай собаки остаются будущими дополнениями.

# 11. Интерфейс и переходы

Главное меню — приветственный экран с иллюстрацией зимнего двора, лёгким движением фона и 65 анимированными снежинками. Кнопки находятся слева на затемнённой области: «Играть — выйти во двор», «Настройки», «Закрыть игру». Показаны управление и локальный счётчик побед.

Настройки: сложность, цель 20/30/60, громкость, чувствительность мыши и возврат на приветствие. Изменения действуют в текущем сеансе; долговременное сохранение этих настроек не реализовано.

HUD: очки игрока и прогресс до цели, очки ботов, состояние вершины, перезарядки толчка/рывка/снежка, глубина и тип поверхности, прогресс комбо, готовность суперснежка и время подъёма после сильного попадания.

Пауза: продолжение и «Выход в главное меню». Результаты: победитель, очки участников, повторный раунд и выход в главное меню. Список результатов пока не сортируется в полноценный рейтинг.

Выход из матча возвращает именно на приветственный экран: матч сбрасывается, снежки и следы очищаются, курсор освобождается. Новый матч начинается только после «Играть». Отдельная кнопка «Закрыть игру» завершает приложение; в Unity Editor останавливает Play Mode.

# 12. Реиграбельность и границы версии

Реиграбельность строится на соревновании за позицию, выборе маршрута по снегу, комбо, сложности и стремлении увеличить число побед. Победы игрока сохраняются локально через PlayerPrefs. Аккаунты, онлайн-рейтинг, валюта, магазин, предметы и платная прогрессия отсутствуют.

Текущая версия — 3D-прототип с рабочими правилами в исходниках, а не законченный коммерческий релиз. Браузерная версия самостоятельна. В проекте нет мультиплеера, мобильного управления, геймпада, смены дворов, скинов, случайных событий, полноценного ragdoll, деформации снега и записанной озвучки.

# 13. Техническая организация

| Компонент | Ответственность |
|---|---|
| GameSession | Состояния раунда, меню, HUD, результаты и счётчик побед |
| Fighter | Rigidbody, управление, ИИ, удары, очки и визуальная поза |
| CombatState | Перезарядка, комбо, заряд суперснежка и пятисекундное лежание |
| Snowball / SnowballAim | Полёт, столкновения и прогноз траектории |
| SnowSurface / SnowFootprints | Глубина, сетка снега, параметры движения, следы и пыль |
| Arena / YardCamera | Генерация двора, свет, снегопад и камера |
| MenuArtwork | Импортированная иллюстрация и анимационные эффекты меню |
| ProjectSetup | Подготовка URP/сцены и команды сборки |

Используется Input Manager (Old). Ввод нового Input System пока не перенесён. Иллюстрация хранится в Resources/Menu/WinterCourtyard.png и загружается автоматически. Двор и персонажи создаются при запуске сцены WinterYard.

Подготовлены команды Winter Yard → Build Windows x64 и Build macOS (Universal). Цель производительности — стабильные 60 FPS, но измерений и подтверждённых минимальных системных требований нет. Объём сборки не измерен. Подпись и notarization macOS не настроены.

# 14. Проверка и критерии приёмки

Исходники проверялись статически; пользователь открывал проект в Unity, ранее сообщал об успешной работе браузерной версии. Полная проверка последней Unity-ревизии и сборок в облаке не выполнялась: там нет Unity Editor. Нельзя считать наличие исходников подтверждением качества физики и готовности релиза.

Обязательные проверки перед распространением:

• Проект импортируется в выбранном Unity без ошибок Console; URP корректно отображает материалы.

• Приветствие, настройки, игра, пауза, результаты и выход образуют корректный цикл; курсор освобождается в меню.

• Игрок и боты набирают очки только по правилам вершины; при достижении цели матч завершается.

• Обычный снежок нельзя бросать чаще 2,5 с; HUD показывает остаток; пауза останавливает отсчёт.

• Комбо заряжается за три попадания, сбрасывается при промахе/ударе/таймауте; Q расходует один заряд.

• Суперснежок оставляет цель лежать 5 с без возможности двигаться и набирать очки; повторный удар не продлевает эффект.

• На рыхлом снегу движение заметно тяжелее, чем на дорожках; вершина скользит; следы и частицы ограничены и очищаются.

• Прогноз прицела соответствует броску по неподвижной цели; отдельно проверены препятствия и суперснежок.

• Масса влияет на импульсы; обычный толчок сохранил сильную настройку 8/2.

• Собранные .app и .exe запускаются на соответствующих системах; FPS и потребление памяти измерены.

В редакторе подготовлены команды Run combat rules checks и Run snow surface checks. Они проверяют правила состояния и параметры поверхности, но не заменяют Play Mode и проверку физических столкновений.

# 15. Следующая итерация и риски

Ближайший приоритет — проверка последней версии в Unity на MacBook, исправление ошибок исполнения, настройка камеры и баланса снега/ударов, затем тест сборок. После этого — улучшение анимаций, читаемости HUD и звука, сохранение настроек и полноценные игровые тесты.

Дальнейшие идеи, не обещания текущей версии: суставной ragdoll, анимированные персонажи, динамическое протаптывание снега, новые дворы, события во дворе и локальный/сетевой мультиплеер.

Основные риски: долгое оглушение может лишать игрока участия; сильный толчок на льду — слишком далеко уносить; снег — затягивать возвращение; несколько участников на вершине — сокращать матч; простая логика ботов — застревать в окружении. Балансировать следует по игровым сессиям: время возврата, доля времени без управления, средняя длительность матча, частота комбо и доля побед на каждой сложности.

# 16. Источники и обслуживание документа

Источник правил — код папки Unity/Assets/KingOfTheHill/Scripts и актуальный Unity/README.md. Репозиторий: https://github.com/artur23-boop/MyGame. Сгенерированная иллюстрация создана для меню игры; внешние модели и аудиозаписи в текущий комплект не включены.

При изменении боевых чисел, управления, интерфейса или целевой версии Unity обновляйте этот документ и экспортируемые PDF/DOCX одновременно. Значения в таблицах — параметры реализации, а не гарантированные результаты измерения физики.